第五节 极限存在的准则及两个重要极限

- 极限存在的准则
- 两个重要极限
- 双曲函数

一　极限存在的准则

迫敛准则

设函数$f(x), g(x), h(x)$ 在x_0 的某去心邻域$\mathring{U}(x_0;\delta_0)$ 内满足$f(x) \le h(x) \le g(x)$, 且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$, 则$\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$.

证明：$\because \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$ 则对 $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \delta_1 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 即 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$.

$\exists \delta_2 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有 $|g(x) - A| < \varepsilon$ 即 $A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$

$\therefore$ 取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$ 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$A - \varepsilon < f(x) \le h(x) \le g(x) < A + \varepsilon \Rightarrow |h(x) - A| < \varepsilon$$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$

一　极限存在的准则

① 对 $x\to x_0^-/x_0^+/x\to\infty/x\to+\infty/x\to-\infty$ 同样适用

② 构造 $f(x).g(x)$!

迫敛准则(对数列)

设有数列$\{u_n\},\{v_n\},\{w_n\}$。若数列$\{u_n\}$ 和$\{v_n\}$ 都收敛于a，且存在$N_0\in\mathbb{N}^+$，使得当$n>N_0$ 时有

$$u_n\le w_n\le v_n,$$

则数列$\{w_n\}$ 也收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}w_n=a.$$

例题

△例1 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$，其中 $a>0$。 回忆 $(a+b)^n=\sum\limits_{i=0}^{n}C_n^i a^{n-i}b^i$

证明：当 $a=1$ 时显然成立。当 $a>1$ 时 $\sqrt[n]{a}>1$

$$a=\left(1+(\sqrt[n]{a}-1)\right)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i(\sqrt[n]{a}-1)^i>1+n\cdot(\sqrt[n]{a}-1)$$

$$\therefore\quad 1<\sqrt[n]{a}<\frac{a-1}{n}+1 \quad \text{而} \lim_{n\to\infty}1=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a-1}{n}+1\right)=1$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1.$$

当 $0<a<1$ 时，记 $b=\frac{1}{a}$ 则 $b>1$

$$\sqrt[n]{a}=\frac{1}{\sqrt[n]{b}} \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{b}}=1$$

例题

例2 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$。不能一项一项加

解：$\because \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

又 $\because \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1$

$\therefore$ 原式 $=1$

一　极限存在的准则

单调有界准则

单调有界数列必有极限。

① 需 $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n \le \cdots$ 单增有上界　　$\left\{\frac{n}{n+1}\right\} \to 1$

$x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n \ge \cdots$ 单减有下界　　$\left\{\frac{1}{2^n}\right\} \to 0$

② 对"单侧"函数极限也适用.

即: $f(x)$ 定义在 $\mathring{U}_+(x_0)$ / $\mathring{U}_-(x_0)$ / $(a,+\infty)$ / $(-\infty,a)$ 上的

单调有界函数 则 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ / $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ / $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ / $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 存在

例题

例3 设$u_1=\sqrt{2}$，$u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列$\{u_n\}$收敛，并求其极限。 $u_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}$ $u_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}$

证明：易见$\{u_n\}$单调增 下证$\{u_n\}$有界 (归纳法)

$u_1=\sqrt{2}<2$ 假设$u_k<2$. 则 $u_{k+1}=\sqrt{2+u_k}<\sqrt{2+2}=2$

$\therefore$ 对$\forall n\in N^+$. 有$\sqrt{2}<u_n<2$ 即$\{u_n\}$有界 $\therefore\{u_n\}$收敛

设其极限为a. 由$u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}\Rightarrow u_{n+1}^2=2+u_n$ 两边取极限得

$a^2=2+a\Rightarrow(a+1)\cdot(a-2)=0\Rightarrow a=-1$或$a=2$

$\because u_n>0\ \therefore a\neq-1\ \therefore \lim\limits_{n\to\infty}u_n=2$

第一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$　　迫敛

证明：当$x\in(0,\frac{\pi}{2})$时，$\sin x<x<\tan x \Rightarrow 1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x<\frac{\sin x}{x}<1$

法①　由$\sin x,\cos x$的奇偶性，当$0<|x|<\frac{\pi}{2}$时，$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\cos x=\lim\limits_{x\to 0}1=1$　$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

法②　$\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x=\lim\limits_{x\to 0^+}1=1$　$\therefore \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$

当$x\in(-\frac{\pi}{2},0)$时，令$t=-x$，则$\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin(-x)}{-x}=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\sin t}{t}=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

二　两个重要极限

$x\to x_0$可为$x\to x_0^+/x_0^-/\infty/+\infty/-\infty$，但不是$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$中的$x\to 0$可变

推论1（复合函数）

若 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)=0$，且在点$x_0$ 的某去心邻域内$u(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1.$$

推论2（数列）

推论若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$，且$u_n\neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin u_n}{u_n}=1.$$

例题

例4 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$ $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x} = 1$

$x\to 0$ 时

$\tan x \sim x$

$\arctan x \sim x$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$\sin x \sim x$

$\arcsin x \sim x$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$ 令 $t=\arctan x$ 则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$

$= \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\tan t} = 1$

例5 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = \dfrac{1}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$ $\xrightarrow[x\to 0 \text{ 时 } t\to 0]{\text{令 } t=\arcsin x}$ $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\sin t} = 1$

例题

例6 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+\tan x}-\sqrt{2+\sin x}}{x^3}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\cdot\frac{1}{\sqrt{2+\tan x}+\sqrt{2+\sin x}}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x\cdot x^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$= 1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

例题

例7 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\frac{x}{n}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} \cdot x$$

$$= x$$

$$\lim_{u_n\to 0} \frac{\sin u_n}{u_n} = 1 \qquad (u_n \to 0)$$

第二个重要极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$,　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$,　$\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$.

因 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$ $\xRightarrow[\text{定义}]{\text{极限}}$ $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$ $\xRightarrow[\text{代换}]{\text{变量}}$ $x=-t$ $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

令 $x=\frac{1}{t}$ 则 $x\to0$ 时 $t\to\infty$.

$\therefore \lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{t\to\infty}(1+\frac{1}{t})^t=e$

二　两个重要极限

定理　数列$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$收敛。　单调有界 + $(a+b)^n=\sum_{i=0}^{n} C_n^i a^{n-i} b^i$

证明：$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{i=0}^{n} C_n^i\left(\frac{1}{n}\right)^i=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+\cdots+\frac{n\cdot(n-1)\cdots\cdot(n-(n-1))}{n!}\left(\frac{1}{n}\right)^n$

$=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$

类似$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\cdots+\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right)$.

比较可得　$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$　即$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$单增.

又$1<\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}<1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}$

$=1+\frac{1-\frac{1}{2^n}\cdot\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3$

$\therefore$ $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$有界　$\therefore$ $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$收敛.

二　两个重要极限

对 $\forall x>0$，总可取某 $n\in N^+$ 使 $n\le x<n+1$.

推论1

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e.$$

证明：$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}=e$，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n\cdot(1+\frac{1}{n})=e$

$\therefore$ 对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists N_0\in N^+$，当 $n>N_0$ 时有

$$e-\varepsilon<(1+\frac{1}{n+1})^n<e+\varepsilon,\qquad e-\varepsilon<(1+\frac{1}{n})^{n+1}<e+\varepsilon.$$



取 $M=N_0+1$，当 $x>M$ 时，存在 $n>N_0$ 使 $n\le x<n+1$.

$$\therefore\quad 1+\frac{1}{n+1}<1+\frac{1}{x}\le 1+\frac{1}{n}$$

$$e-\varepsilon<(1+\frac{1}{n+1})^n\le(1+\frac{1}{n+1})^x<(1+\frac{1}{x})^x\le(1+\frac{1}{n})^x<(1+\frac{1}{n})^{n+1}<e+\varepsilon$$

$$\therefore\quad |(1+\frac{1}{x})^x-e|<\varepsilon\Rightarrow\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$$

当 $x\to-\infty$ 令 $x=-t$（$x=-(t+1)$）则 $t\to+\infty$，可证 $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

二　两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

推论2

若 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)=0$，且在点$x_0$ 的某去心邻域内$u(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}(1+u(x))^{\frac{1}{u(x)}}=e.$$

推论3

若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$，且$u_n\neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty}(1+u_n)^{\frac{1}{u_n}}=e.$$

例题

例8. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{2}{x})^x = \lim\limits_{x\to\infty}\left((1+\frac{1}{\frac{x}{2}})^{\frac{x}{2}}\right)^2 = e^2$

$\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0}\left((1+(-x))^{\frac{1}{-x}}\right)^{-1} = e^{-1}$

一般地 对 $\forall k\in R$ $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{k}{x})^x = e^k$ $\lim\limits_{x\to 0}(1+kx)^{\frac{1}{x}} = e^k$

例题

例9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$

法1

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}}{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}}=\frac{e}{e^{-1}}=e^2$$

法2

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-1+2}{x^2-1}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x^2-1}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left(\left(1+\frac{2}{x^2-1}\right)^{\frac{x^2-1}{2}}\right)^{\frac{2x^2}{x^2-1}}$$

$$=e^2$$

二　两个重要极限

幂指函数的极限

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)]^{g(x)}=A^B.$$

证明：$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$ 即 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\ln f(x)=B\cdot\ln A$

$$\therefore \lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=e^{B\ln A}=A^B$$

例题

例10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$ $= \lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

$x\to 0$ 时

$\ln(1+x)\sim x$

$e^x-1\sim x$

$a^x-1\sim x\cdot\ln a$

例11. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{e^x-1}$ 令 $t=e^x-1$ 则 $e^x=t+1$, $x=\ln(t+1)$,

$x\to 0$ 时 $t\to 0$

$= \lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(t+1)}{t} = 1$

同理可证 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot\ln a}{a^x-1} = 1$ $(a>0, a\neq 1)$

令 $t=a^x-1$. $x\to 0$ 时 $t\to 0$, $\ln(t+1)=\ln a^x \Rightarrow x=\frac{\ln(t+1)}{\ln a}$

$\therefore$ 原式 $= \lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(t+1)}{t} = 1$

例题

例12. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1+\tan x)^{\frac{1}{\sin x}}}{(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left((1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}}\right)^{\frac{1}{\cos x}}}{e} = \frac{e}{e} = 1$$

例13. $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

$$= \lim_{x\to 1}\left([1-(1-x)]^{\frac{-1}{1-x}}\right)^{-1} = e^{-1}$$

三　双曲函数

下面几个由数e 定义的函数是工程技术中常用的一类初等函数，统称为双曲函数。

双曲正弦

$$\mathrm{sh}x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$ch^2x - sh^2x = 1$

$(\because \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2 = 1)$

双曲余弦

$$\mathrm{ch}x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

双曲正切

$$\mathrm{th}x = \frac{\mathrm{sh}x}{\mathrm{ch}x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

双曲余切

$$\mathrm{cth}x = \frac{\mathrm{ch}x}{\mathrm{sh}x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$